APROVADO GTD APROVADO

# Instrução Técnica - Nº 0042

# Instalar Colchetes e Porteiras

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº042/2018

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO ..... 7**
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 16, e 20 ..... 18
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 18**
**7- INDICADORES ..... 19**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 19**
**9- VIGÊNCIA ..... 19**
**10- APROVAÇÃO ..... 19**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| APR | Analise Preliminar de Riscos |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| SED | Subestação de Distribuição |
| N/A | Não se Aplica |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletiva |
| LDBT | Linha de Distribuição em Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição em Média Tensão |
| UN | Unidade de Negócio |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Machado de Moraes | ricardo.moraes@energisa.com.br |
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |
| Eneas Rodrigues de Siqueira | EMT | eneas.siqueira@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 21/11/2018 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 21/07/2021 | Hitalo Sarmento/Augustin Lopez |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADES | Instalar Colchetes e Porteiras |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução doprocedimento de Instalação de colchetes e porteiras.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT).

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.
- Normas Internas.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

**INSTALAR COLCHETES E PORTEIRAS**

1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado a porteira ou colchete.

2- Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3- Definir a posição inicial da porteira e/ou colchetes para instalação do mourão esticador.

***NOTA:***

1. A altura padrão de cerca no Brasil é 1,50m, mas ela pode variar de 1,40m a 1,60m, dependendo da região.

4- Abrir cavas nos dois extremos do local com de 5 metros entre elas.

5- Retirar a vegetação rasteira para facilitar os trabalhos.

6- Use a cavadeira para abrir o buraco de acordo com a espessura do mourão.

7- Cavar o buraco, com no mínimo de 70 (setenta) centímetro de profundidade.

8- Instalar moirões dos dois lados para base do colchete/porteira.

9- Coloque o mourão dentro do buraco.

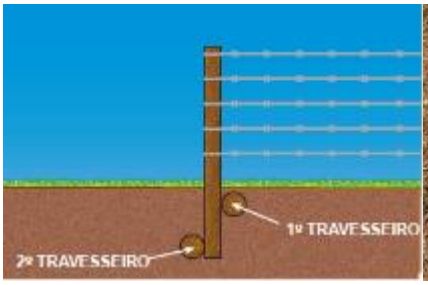
10- Alinhe o mourão com a cerca. Depois, incline-o um pouco para trás. Ele ficará reto após os arames serem esticados.

11- Abra uma vala bem justa na frente do mourão para receber o estaiamento de sub-solo( travesseiro ). Cada uma das toras deve ser madeira de boa qualidade com, no mínimo, 10 (dez) centímetros de bitola e 80 (oitenta) centímetros de comprimento, ele deve entrar entre a terra e o mourão.

11.1- A primeira tora deve ser instalada a 10 cm de profundidade do lado da puxada;

11.2- Cubra parte do buraco com terra. Não coloque capim ou galhos, pois podem comprometer a compactação;

11.3- A segunda tora deve ser instalada na base do moirão no lado contrário a puxada.



12- Soque a primeira tora ela deve ficar 10 (dez) centímetros abaixo do nível do solo.

13- Cubra o travesseiro com a terra que sobrou.

14- Soque bastante para compactar todo o buraco.

15- Use o socador para compactar a terra. Repita a operação em camadas de 10 (dez) centímetros. Essa etapa é importante para o mourão não se deslocar.

16- Repita o procedimento para instalação do mourão de contramestre.

17- O contramestre deve ter as mesmas dimensões do mestre: bitola mínima de 18cm e 2,5m de altura.

18- No mourão contramestre faça um furo no sentido “cruzado“ da cerca a 10cm da ponta e com bitola de 3/8” a 1/2” para a passagem dos rabichos.

19- Marque a distância do mourão a partir do mestre. A distância deve ser igual à altura, nesse exemplo 1,5m.

20- Faça o buraco e coloque o mourão (contramestre).

21- Ajuste o contramestre, conferindo a altura e a marcação/furação, com base no mourão mestre.

22- Os mourões, mestre e contramestre, estão prontos.

23- Colocação de trava ou retranca – com pino.

24- Encaixe um vergalhão com bitola 3/8” e 30cm de comprimento (no mestre e no contramestre). Ele servirá para a sustentação da trava.

25- Observe que sobraram 15cm do vergalhão que receberá a trava.

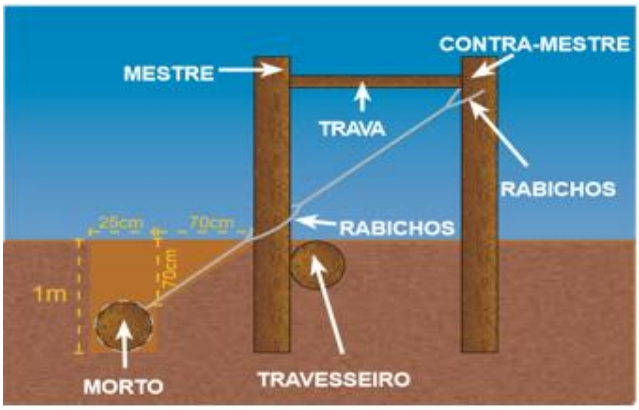
26- A trava deve ter entre 8 e 12cm de bitola e 1,5m de comprimento. Faça um furo com bitola 3/8” e de 17cm de profundidade na trava, conforme indicado, deixando 2cm para ajuste final.

27- Encaixe a trava no vergalhão do mourão mestre.

28- Para finalizar, encaixe a trava no vergalhão do mourão contramestre.

29- O sistema está pronto para receber as amarrações.

30- Instalar estacas de ancoramento nos dois moirões novos para travar cerca após corte do arame existente.




31- Depois da colocação da trava ou da retranca, o próximo passo é fazer a ancoragem, também conhecida como "morto", além das amarrações do sistema.

31.1- O morto deve ser uma madeira de boa qualidade, com as dimensões de 20 a 25cm de bitola e 1m de comprimento;

32- Abra um buraco a 70cm do pé do mestre com 1m de profundidade, 1m de comprimento e 25cm de largura. Faça um recorte inclinado na terra, do mestre até o buraco, formando uma "canaleta" para a passagem do arame que estará amarrado no morto.

33- A seguir inicia-se a amarração do sistema. Corte dois pedaços de arame com 5m de comprimento (pode ser utilizado Arame Ovalado Gerdau ou arame galvanizado BWG 8).

34- Realizar um furo transversal no meio do morto (no diâmetro da barra de ancoragem).

35- Transpassar a barra de ancoragem no furo transversal do morto, e colocar uma arruela na ponta.

36- **Ap**ós a colocação da arruela, colocar a porca de fixação para efetuar o travamento.

37- Colocar o morto no buraco, e posicionar a barra de ancoragem com o olhal para fora do solo.

38- Cobrir o morto com o solo, e socar para compactar.

39- Passe o rabicho na barra de ancoragem.

40- Passe os rabichos nos furos, um de cada lado, de maneira a sair na outra.

41- Estique manualmente os rabichos, um para cada lado. Quando puxar, lembre-se de que o morto deve ficar suspenso a 5cm do fundo do buraco.

42- Com a própria ponta do rabicho, faça o arremate em ambos os lados, conforme demonstrado na foto.

43- Observe que os rabichos estão paralelos. Inicie sua torção utilizando o cabo da torquês. Evite usar madeira, nesse processo. Ela pode quebrar e causar acidentes.

44- Comece o movimento de torção dos rabichos. Tenha cuidado para a ferramenta não escapar. Quando os rabichos estiverem bem torcidos, volte um pouco a torquês e retire-a.

45- Depois de retirar a torquês, ficou um espaço (olhal). Utilize 1m de arame (ovalado ou galvanizado BWG 8) para fazer o arremate.

46- Depois de passar o arame por dentro do espaço, arremate manualmente (uma ponta para cima e a outra para baixo).

47- O canto duplo está pronto. O rabicho ficará um pouco frouxo até que todos os arames da cerca sejam esticados.

47.1- Fixar arame no moirão novo com grampos próprios nos dois lados;

48- Cortar arame deixando o vão livre.

49- Fazer o colchete do tamanho do vão livre, utilizando madeira com arame entre elas e distância máxima de 01 metro entre as peças de madeira, deve ter a mesma quantidade de fileiras de arame da cerca.

50- Fixar a primeira base do colchete ao moirão instalado, utilizando o próprio arame da cerca fazendo dois pontos de fixação na parte superior e inferior do moirão com argola possibilitando o giro do colchete.

51- No outro moirão instalado fazer com o próprio arame uma base tipo laço fixo para acomodar a parte inferior da base móvel do colchete.

52- Na parte superior do moirão fazer outra base tipo laço fixo um pouco maior possibilitando o travamento e abertura da base móvel do colchete.

53- Em caso de instalar porteira pré fabricada em madeira somente alteramos a fixação das bases nos moirões.

54- Desfazer tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 16, e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC. Selecionar todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para a execução da tarefa específica (relação completa).

| Descrição EPI's e EPC's Linha Morta | Quantidade |
|---|---|
| Cavadeira | 01 |
| Enxadão | 01 |
| Machado | 01 |
| Alavanca de corte | 01 |
| Soquete | 01 |
| Marreta | 01 |
| Torquês | 01 |
| Martelo | 01 |
| Alicate Universal | 01 |

| | |
|---|---|
| EPIs adequados | Adequada |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | Obsoleto | - | 01/08/2021 | - |
| 01/08/2018 | Vigente | 21/07/2021 | 18/06/2027 | Alteração nos itens 3 e 4 |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Nilton Salgado de Aquino Neto | Gerente DCMD-EAC | PDF | 13/08/2021 |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Rodolfo Acialdi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Danielly Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Alfredo Brito | Gerente DCMD-ERO | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DCMD-ESE | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | | |